Industr.IA

Template

Datasheet do dataset

Condução de Projetos | Unidade 6

Prof.: Raimundo Valter



CDP-042 - Datasheet do dataset
Condução de projetos | Unidade 6

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o datasheet já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - datasheet preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o datasheet responde pelo conjunto de dados do caso dos compressores, os dois anos de séries de vibração e temperatura obtidos sob acordo de dados com a parceira. Ele faz pelos dados o que o model card (CDP-041) faz pelo modelo, e consolida para um leitor externo o que o B4 já registrou.

Campos do datasheet

Campo	Preenchimento	Artefato de origem
Motivação	O conjunto existe para sustentar a priorização de inspeções do piloto de manutenção preditiva; responde por ele o dono de dados nomeado no catálogo, com curador designado.	Plano de aquisição (CDP-025) e papéis do catálogo do B4.
Composição	Séries temporais de vibração e temperatura provenientes de três famílias de compressores ao longo de dois ciclos operacionais; cada instância corresponde a uma janela temporal de amostragem por equipamento. Viés de amostragem e desbalanceamento conhecidos: sub-representação de eventos de partida a frio (cold start) e concentração de operações sob carga parcial na família de maior porte.	Perfilamento datado do B4 (CDP-025).

Coleta e pré-processamento	Aquisição via sensores de telemetria instalados na planta, sob contrato de compartilhamento de dados (Data Sharing Agreement) que define schema, responsabilidade, frequência de ingestão e SLA de qualidade; anotação/rotulagem de falhas em lotes com cálculo de concordância interanotadores (Inter-Annotator Agreement); transformações e linhagem de dados (data lineage) registradas no catálogo de dados.	Acordo de dados e anotação em lotes do B4 (CDP-025).
Usos recomendados e desaconselhados	Recomendado: detecção e priorização de anomalias de compressores nas condições de operação cobertas pela composição. Desaconselhado: qualquer uso que decida sobre pessoas, incluindo a avaliação de desempenho de operadores; e a extrapolação para famílias de equipamento não representadas na composição.	Triagem regulatória (CDP-026) e fronteira de escopo (CDP-008).
Distribuição e manutenção	Distribuição restrita às partes signatárias do acordo de dados, com versão resumida para auditoria externa; política de versionamento e responsável nomeado, pactuados com a parceira. Atualização que atravesse gatilho da matriz de avaliação contínua (CDP-032) gera nova versão do datasheet.	Mapa de governança (CDP-026) e matriz de avaliação contínua (CDP-032).

Nota de circulação

Transparência não é publicação. O nível de detalhe do datasheet respeita o acordo de dados do B4: há campos que circulam apenas entre as partes ou em versão resumida para auditoria, e eles ficam marcados no documento. É o que permite ao squad distinguir transparência devida de confidencialidade contratada, sem que as duas se contradigam.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Datasheet em uma frase	Nada aqui é novo: é o plano de aquisição e o mapa de governança do B4, consolidados para um leitor externo que nunca falou com o squad.
Depende de	Plano de aquisição de dados (CDP-025), mapa de governança e regulatório (CDP-026), ficha de escopo (CDP-008) e matriz de avaliação contínua (CDP-032).
É lido por	O auditor e o integrador; o model card (CDP-041), com o qual a coerência é verificada nos dois sentidos; e a seção opcional Datasheet do dataset do Encontro 5 (KIT-018), que este artefato prepara.

Face 2 -Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Motivação e composição** decidem a honestidade do conjunto: composição sem lacunas declaradas é propaganda de dados. A lacuna vem do perfilamento datado, não de impressão. Nota de contraste: descrever a composição pelo que o conjunto deveria conter foi descartado; o datasheet descreve o que ele contém, com evidência.
- **Coleta e pré-processamento** decidem a reprodutibilidade da origem: quem coletou, sob que acordo, com que concordância entre anotadores. Vale aqui a regra do B4: prontidão declarada sem perfilamento é promessa, não evidência.
- **Usos recomendados e desaconselhados** espelham o par uso pretendido e usos fora de escopo do model card. É o campo que detecta a mudança de regime regulatório: a mesma esteira, apoiando decisão sobre pessoas, atrai obrigações que o cenário atual não atrai, e a triagem do B4 é revisitada a cada gate.
- **Distribuição e manutenção** exigem responsável nomeado e regra de atualização: datasheet sem dono envelhece em silêncio e passa a descrever um conjunto que não existe mais. A versão do documento acompanha a versão do conjunto.

O que constitui justificativa adequada

Declarar a abrangência temporal de dois anos constitui uma alegação; disponibilizar o relatório de perfilamento estatístico (data profiling) evidenciando valores ausentes (null values), cardinalidade, distribuições de frequência e o viés de sub-representação de inicialização a frio (cold start) constitui a evidência técnica auditável. É o padrão que distingue prontidão evidenciada de prontidão declarada, fixado no B4 e agora voltado para o leitor externo.

Observações de uso

- **Preencha o datasheet a partir do perfilamento e do acordo de dados, nunca de memória:** ele nasce no cronograma, amarrado ao gate que autoriza o piloto, e não na véspera da entrega.
- **Verifique a coerência com o model card (CDP-041):** a composição daqui e os dados de treino de lá descrevem o mesmo conjunto, na mesma versão.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.